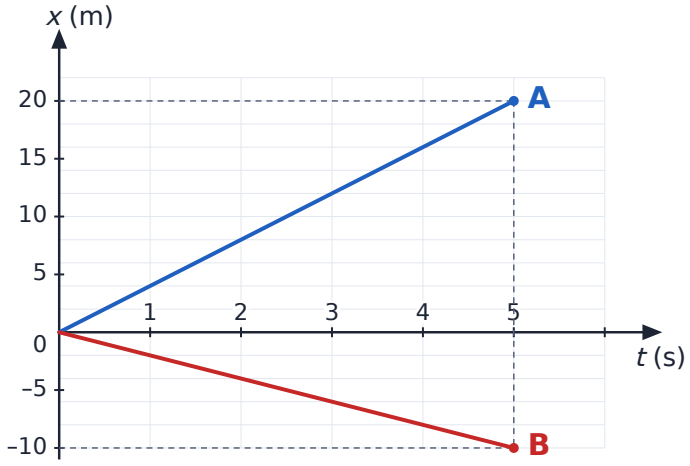
Sabit Hızlı Hareket

1 Doğrusal bir yolda hareket eden A ve B araçları, t = 0 anında $x = 0$ konumundan geçmektedir. Sabit hızlarla hareket eden araçlara ait konum-zaman (x-t) grafiği aşağıdaki gibidir.



Buna göre

a) Araçların hareket yönleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap

b) A ve B araçlarının hız büyüklüklerini bulunuz.

Cevap

c) A ve B araçlarının ivmelerini bulunuz.

Cevap

Cevap Anahtarı – Soru 1 (Her maddenin doğru cevabı 5 puandır. Toplam: 15 puan)

a) **5 puan** A'nın x-t grafiğinin eğimi pozitif olduğundan A aracı ***+x*** yönünde, B'nin eğimi negatif olduğundan B aracı ***–x*** yönünde hareket eder. Araçlar zıt yönlerde hareket etmektedir.

b) **5 puan** $\vartheta_A = (20 - 0) / (5 - 0) =$ **4 m/s** · $\vartheta_B = (-10 - 0) / (5 - 0) = -2$ m/s ⇒ hız büyüklüğü **2 m/s**

c) **5 puan** Araçların hızları sabit olduğu için ivmeleri **sıfırdır**.